

DOMINGO, 26 DE
FEBRERO DE 2023

Buscar

Iniciar sesión Mapa del sitio Igacnet
Correo

Select Lang ▼

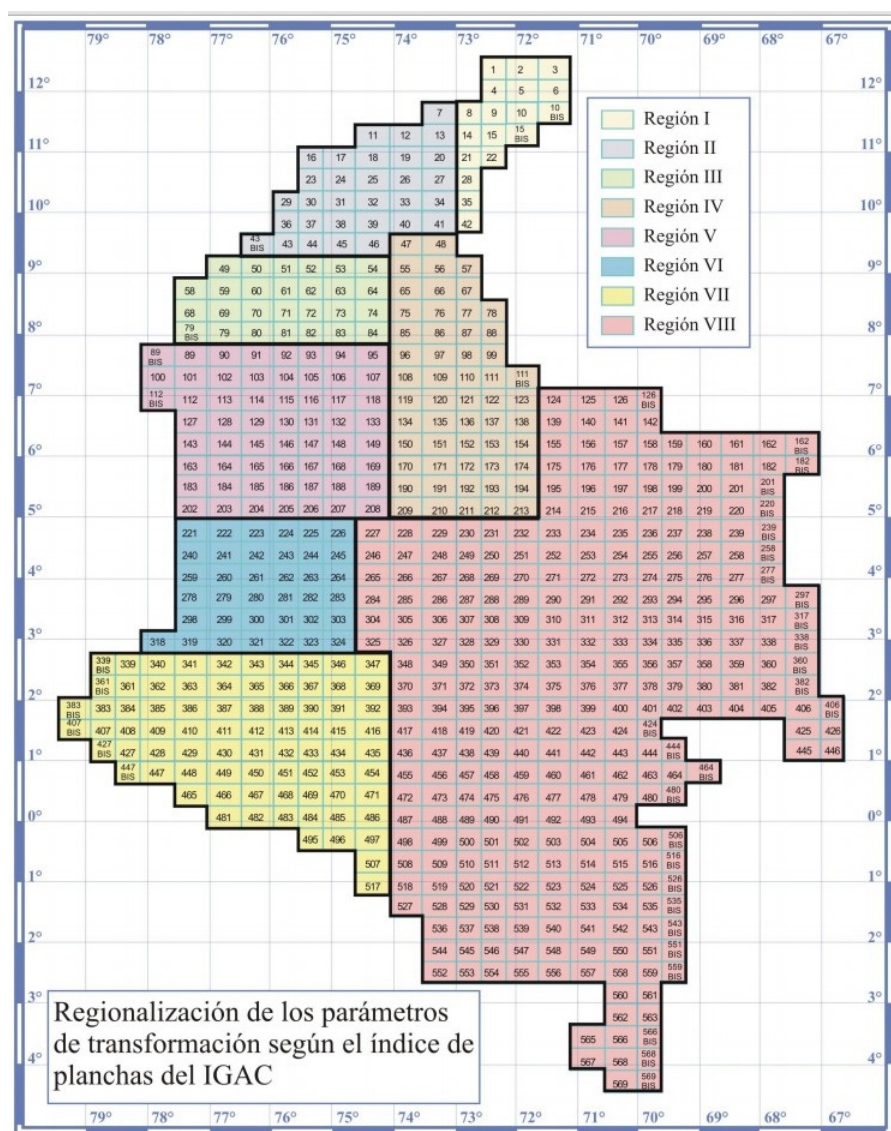
Inicio / Geografía y Cartografía / Parámetros de transformación entre el Datum BOGOTÁ y el Sistema MAGNA-SIRGAS

AGROLOGÍA

CATASTRO

GEOGRAFÍA Y
CARTOGRAFÍASubdirección de
Geografía y
CartografíaGestión de
Proyectos
Geográficos y
CartográficosAdministración
GeomáticaControl
Terrestre y
Clasificación de
CampoEspecificaciones
técnicas para la
generación de
cartografía
básicaEstudios y
proyectosFormatos y
Escalas de
MapasFronteras y
Límites de

Parámetros de transformación entre el Datum BOGOTÁ y el Sistema MAGNA-SIRGAS



©IGAC-2004



Los parámetros de transformación para migrar a MAGNA-SIRGAS la información existente en Datum BOGOTÁ se han determinado empíricamente a partir de estaciones con coordenadas conocidas en los dos sistemas, dado que la red geodésica clásica ARENA (Antigua Red Nacional) no

Entidades Territoriales

Geodesia

Geomagnetismo

Información Geodésica

Modelo Geoidal de Colombia

Parámetros de transformación

Red Gravimétrica

Red MAGNA ECO

Red de Nivelación

Red pasiva MAGNA-SIRGAS

Magna-Sirgas

Ordenamiento Territorial

Producción de Cartografía Digital

CIAF

presenta precisiones homogéneas en todo el país, ha sido necesario definir diferentes regiones que permitan mayor consistencia entre coordenadas transformadas.

Los parámetros se han calculado según tres modelos:

Modelo de similitud de Helmert (o de siete parámetros)

También conocido como método de los siete parámetros, el cual se basa en coordenadas cartesianas tridimensionales considerando tres parámetros de translación [ΔX, ΔY, ΔZ]^T, tres de rotación [Rx, Ry, Rz]^T y un factor de escala (λ).

Formulación matemática

$$\begin{bmatrix} X_{MAGNA} \\ Y_{MAGNA} \\ Z_{MAGNA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + (1 + \lambda) \begin{bmatrix} 1 & R_z & -R_y \\ -R_z & 1 & R_x \\ R_y & -R_x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{BOGOTA} \\ Y_{BOGOTA} \\ Z_{BOGOTA} \end{bmatrix}$$

Siendo:

[X_{MAGNA}, Y_{MAGNA}, Z_{MAGNA}]^T: Coordenadas geocéntricas del punto de cálculo referidas (transformadas) a MAGNA-SIRGAS.

[X_{BOGOTÁ}, Y_{BOGOTÁ}, Z_{BOGOTÁ}]^T: Coordenadas geocéntricas del punto de cálculo referidas (transformadas) a BOGOTÁ.

[ΔX, ΔY, ΔZ]^T: Parámetros de translación.

[R_x, R_y, R_z]^T: Parámetros de rotación.

λ: Factor de escala.

Valores de los parámetros para migrar a MAGNA-SIRGAS los datos referidos al Datum BOGOTÁ (para la transformación inversa, de MAGNA-SIRGAS a Datum BOGOTÁ, los signos de los parámetros deben ser opuestos)

Parámetro	Región			
	I φ = 10,0 ... 13,0 N λ = 73,0 ... 71,0 W	II φ = 9,4 ... 11,6 N λ = 76,0 ... 73,0 W	III φ = 8,0 ... 9,4 N λ = 77,6 ... 74,4 W	IV φ = 5,0 ... 9,4 N λ = 74,4 ... 72,0 W
ΔX [m]	-806,413	100,783	336,026	963,273
ΔY [m]	-263,500	187,382	348,565	486,386
ΔZ [m]	-622,671	-47,000	252,978	190,997
λ	-2,081 616 E-05	-1,356 561 E-05	-5,771 909 E-06	-1,389 914 E-05
Rx [rad]	6,018 583 E-05	-4,471 839 E-05	-8,358 813 E-05	-7,992 171 E-05
Ry [rad]	-1,450 001 E-05	1,175 093 E-05	-3,057 474 E-05	-8,090 696 E-06
Rz [rad]	-1,892 455 E-04	-4,027 967 E-05	7,573 031 E-06	1,051 699 E-04

Parámetro	Región			
	V φ = 5,0 ... 8,0 N λ = 78,0 ... 74,4 W	VI φ = 3,0 ... 5,0 N λ = 78,0 ... 74,4 W	VII φ = 1,0 S ... 3,0 N λ = 79,0 ... 74,0 W	VIII φ = 4,5 S ... 3,0 N λ = 74,0 ... 66,5 W φ = 3,0 ... 5,0 N λ = 74,4 ... 66,5 W φ = 5,0 ... 7,3 N λ = 72,0 ... 66,5 W
ΔX [m]	-90,290	-0,562	-305,356	221,899
ΔY [m]	247,559	244,299	222,004	274,136
ΔZ [m]	-21,989	-456,938	-30,023	-397,554
λ	2,181 658 E-06	3,746 560 E-06	6,325 747 E-06	-2,199 943 E-06
Rx [rad]	-4,216 369 E-05	3,329 153 E-05	-4,698 084 E-05	1,361 573 E-05
Ry [rad]	-2,030 416 E-05	-4,001 009 E-05	5,003 123 E-06	-2,174 431 E-06
Rz [rad]	-6,209 623 E-05	-4,507 206 E-05	-9,578 655 E-05	-1,362 410 E-05

Valores de los parámetros para migrar a MAGNA-SIRGAS los datos referidos al Datum BOGOTÁ (para la transformación inversa, de MAGNA-SIRGAS a Datum BOGOTÁ, los signos de los parámetros deben ser opuestos)

Parámetro	Región			
	I $\varphi = 10,0 \dots 13,0 \text{ N}$ $\lambda = 73,0 \dots 71,0 \text{ W}$	II $\varphi = 9,4 \dots 11,6 \text{ N}$ $\lambda = 76,0 \dots 73,0 \text{ W}$	III $\varphi = 8,0 \dots 9,4 \text{ N}$ $\lambda = 77,6 \dots 74,4 \text{ W}$	IV $\varphi = 5,0 \dots 9,4 \text{ N}$ $\lambda = 74,4 \dots 72,0 \text{ W}$
ΔX [m]	300,449	308,833	311,118	306,666
ΔY [m]	293,757	282,519	289,167	315,063
ΔZ [m]	-317,306	-314,571	-310,641	-318,837
λ	-2,081 615 E-05	-1,356 561 E-05	-5,771 882 E-06	-1,389 912 E-05
R_x [rad]	6,018 581 E-05	-4,471 845 E-05	-8,358 815 E-05	-7,992 173 E-05
R_y [rad]	-1,450 002 E-05	1,175 087 E-05	-3,057 474 E-05	-8,090 698 E-06
R_z [rad]	-1,892 455 E-04	-4,027 981 E-05	7,573 043 E-06	1,051 699 E-04
X_o [m]	1 891 881,173	1 625 036,590	1 555 622,801	1 845 222,398
Y_o [m]	-5 961 263,267	-6 054 644,061	-6 105 353,313	-6 058 604,495
Z_o [m]	1 248 403,057	1 172 969,151	991 255,656	769 132,398

Parámetro	Región			
	V $\varphi = 5,0 \dots 8,0 \text{ N}$ $\lambda = 78,0 \dots 74,4 \text{ W}$	VI $\varphi = 3,0 \dots 5,0 \text{ N}$ $\lambda = 78,0 \dots 74,4 \text{ W}$	VII $\varphi = 1,0 \text{ S} \dots 3,0 \text{ N}$ $\lambda = 79,0 \dots 74,0 \text{ W}$	VIII $\varphi = 4,5 \text{ S} \dots 3,0 \text{ N}$ $\lambda = 74,0 \dots 66,5 \text{ W}$ $\varphi = 3,0 \dots 5,0 \text{ N}$ $\lambda = 74,4 \dots 66,5 \text{ W}$ $\varphi = 5,0 \dots 7,3 \text{ N}$ $\lambda = 72,0 \dots 66,5 \text{ W}$
ΔX [m]	307,871	302,934	295,282	302,529
ΔY [m]	305,803	307,805	321,293	317,979
ΔZ [m]	-311,992	-312,121	-311,001	-319,080
λ	2,181 655 E-06	3,746 562 E-06	6,325 744 E-06	-2,199 976 E-06
R_x [rad]	-4,216 368 E-05	3,329 153 E-05	-4,698 084 E-05	1,361 566 E-05
R_y [rad]	-2,030 416 E-05	-4,001 009 E-05	5,003 127 E-06	-2,174 456 E-06
R_z [rad]	-6,209 624 E-05	-4,507 205 E-05	-9,578 653 E-05	-1,362 418 E-05
X_o [m]	1 594 396,206	1 558 280,49	1 564 000,62	1 738 580,767
Y_o [m]	-6 143 812,398	-6 167 355,092	-6 180 004,879	-6 120 500,388
Z_o [m]	648 855,829	491 954,2193	243 257,9554	491 473,3064

Modelo de transformación bidimensional a partir de coordenadas geográficas

(Latitud y Longitud), el cual no requiere de la posición vertical de los puntos que se desean transformar.

Formulación Matemática

$$\begin{aligned} \delta\varphi = & (\cos\varphi_F \cos\varphi + \sin\varphi_F \sin\varphi \cos(\lambda - \lambda_F)) \delta\varphi_F \\ & - \sin\varphi \sin(\lambda - \lambda_F) \cos\varphi_F \delta\lambda_F + \\ & (\sin\varphi_F \cos\varphi - \cos\varphi_F \sin\varphi \cos(\lambda - \lambda_F)) \\ & \times \left(\frac{dh_F}{a} + \frac{da}{a} + \sin^2\varphi_F df \right) + 2\cos\varphi (\sin\varphi - \sin\varphi_F) df \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta\lambda = & \sin\varphi_F \sin(\lambda - \lambda_F) \frac{\delta\varphi_F}{\cos\varphi} \\ & + \cos(\lambda - \lambda_F) \cos\varphi_F \frac{\delta\lambda_F}{\cos\varphi} \\ & - \cos\varphi_F \sin(\lambda - \lambda_F) \left(\frac{dh_F}{a} + \frac{da}{a} + \sin^2\varphi_F df \right) \left(\frac{1}{\cos\varphi} \right) \end{aligned}$$

Las coordenadas del punto de cálculo en MAGNA-SIRGAS (φ' , λ') están dadas por:

$$\varphi' = \varphi + \delta\varphi \quad ; \quad \lambda' = \lambda + \delta\lambda$$

Valores de los parámetros regionales para migrar a MAGNA-SIRGAS los datos referidos al Datum BOGOTÁ (Para la transformación inversa, de MAGNA-SIRGAS a Datum BOGOTÁ, los signos de los parámetros deben ser opuestos).

Zona	Cobertura		Parámetros de transformación de Datum BOGOTÁ a MAGNA-SIRGAS	
	φ	λ	$\delta\varphi$ ["]	$\delta\lambda$ ["]
I	10,0 ... 13,0 N	73,0 ... 71,0 W	-9,866	12,405
II	9,4 ... 11,6 N	76,0 ... 73,0 W	-9,879	12,190
III	8,0 ... 9,4 N	77,6 ... 74,4 W	-9,838	12,199
IV	5,0 ... 9,4 N	74,4 ... 72,0 W	-10,085	12,561
V	5,0 ... 8,0 N	78,0 ... 74,4 W	-9,946	12,159
VI	3,0 ... 5,0 N	78,0 ... 74,4 W	-10,023	11,969
VII	1,0 S ... 3,0 N	79,0 ... 74,0 W	-10,038	11,731
VIII	4,5 S ... 3,0 N 3,0 ... 5,0 N 5,0 ... 7,3 N	74,0 ... 66,5 W 74,4 ... 66,5 W 72,0 ... 66,5 W	-10,249	12,272

SECCIONES ÍGUENOS NEWSLETTER EN:

El IGAC
Transparencia
ciudadana
Centro de
investigación
Noticias
Productos
y
publicaciones
Laboratorio
Nacional
de Suelos
Lista de
Peritos
Auxiliares
de la
Justicia
Organizaciones
Sindicales
Soporte
Informático
- GLPI
(interno)
Trámites
pendientes
Direcciones
Territoriales

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Suscríbase a lo mejor
de IGAC y recíbalos en
su correo.

Ingrese su correo

Pregunta matemática *

2 + 1 =

SUSCRIBIRSE

☒ Acepto recibir
información de
correo certificado.*

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC

Bogotá - Carrera 30 N° 48-51
Oficinas y Horarios de atención al ciudadano
Teléfono conmutador: +57 (601) 6531888
E-mail de contacto: contactenos@igac.gov.co
E-mail de notificaciones judiciales (único):
judiciales@igac.gov.co

AVISO IMPORTANTE: El correo
judiciales@igac.gov.co es

EXCLUSIVAMENTE para notificaciones
judiciales, según lo requerido por el artículo
197 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.

Canal exclusivo para atención de
denuncias: WhatsApp 3160250308

CONTÁCTENOS

Abierto al público de lunes a viernes de 9:00
a.m. a 4:00 p.m. jornada continua
Sede Central y territorial Cundinamarca
(Horario de atención temporal acatando las
medidas y demás regulaciones de
bioseguridad)
NIT: 8999990049
Encuesta de satisfacción y percepción portal
web



Conoce GOV.CO aquí